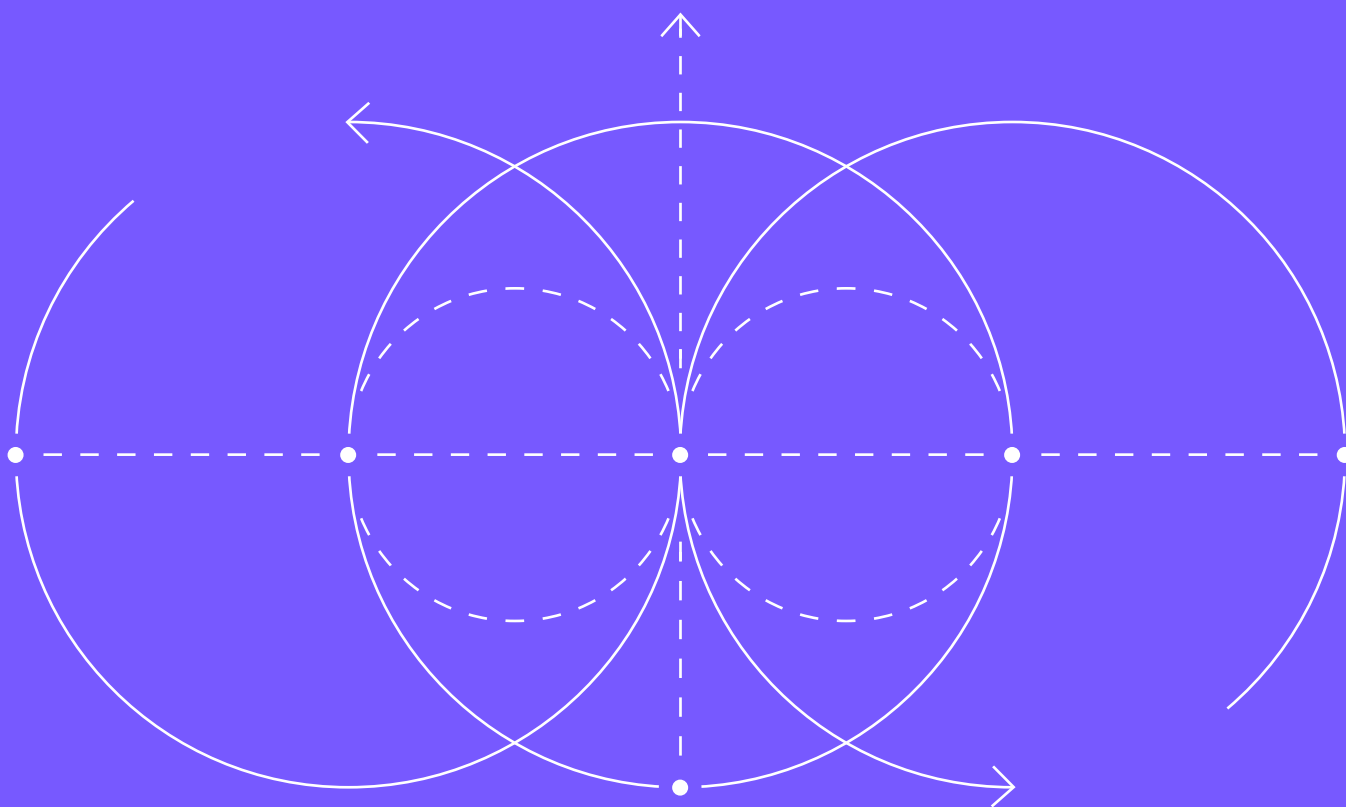


Дифференцирование функций нескольких переменных



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 1

НЕДЕЛЯ 2

Дифференцирование функции нескольких переменных

Ключевые слова

Частная производная, дифференцируемость функции нескольких переменных, дифференциал функции нескольких переменных, непрерывно дифференцируемая функция, градиент, производная по направлению, связь дифференцируемости и непрерывности функции нескольких переменных, связь дифференцируемости функции нескольких переменных и существования частных производных, достаточное условие дифференцируемости, теорема о дифференцируемости сложной функции, геометрический смысл частных производных, связь градиента и производной по направлению, геометрический смысл градиента.

Контекст

При рассмотрении функций многих переменных становится очевидным их важное отличие от функций одной переменной: дело в том, что к некоторой точке можно приближаться не только «слева» или «справа», но и, вообще говоря, по любому направлению.

Это приводит к сложностям в нахождении производных у функций многих переменных. Строго говоря, для таких функций нет понятия производной в обычном смысле, ведь производная — это отношение приращения функции к приращению её аргумента, однако для нахождения приращения аргумента потребуется зафиксировать какое-то направление.

Таким образом, для функции многих переменных можно говорить лишь о производной по какому-то определённом направлению (в частном случае — вдоль осей координат). Эти производные (называемые частными производными) удобны тем, что для их поиска достаточно зафиксировать все переменные, кроме одной, и рассматривать приращение только этой единственной переменной. В таком случае задача поиска частной производной по сути сводится к привычному нахождению обычной производной.

Несмотря на сложности в нахождении производной, для функции многих переменных можно говорить о её дифференцируемости в точке. В данном лонгриде ты познакомишься также с понятием градиента, который активно применяется в решении различных прикладных задач.

Применение

Частные производные часто используются в экономических моделях. Градиент как направление максимального роста функции применяется в методах оптимизации, используемых в машинном обучении для минимизации ошибок, и даже в архитектуре для максимизации прочности конструкции.

Краткий план

- Частные производные
- Дифференцируемость функции нескольких переменных
- Связь дифференцируемости с непрерывностью и наличием частных производных
- Достаточное условие дифференцируемости
- Дифференцирование сложной функции
- Геометрический смысл частных производных и дифференцируемости функции
- Производная по направлению и градиент

1. ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Рассмотрение вопроса о дифференцировании функций многих переменных мы начнём с изучения так называемых частных производных, поскольку, как мы увидим далее, они являются аналогом обычных производных.

Для упрощения записи и изложения материала мы будем рассматривать только функции от двух или трёх переменных. При этом все выводы справедливы и для функций любого числа переменных.

Пусть в некоторой области X определена функция $f = f(x; y)$. Рассмотрим точку $M(x_0; y_0) \in X$. Зафиксируем переменную $y = y_0$ и будем изменять только переменную x . Тогда f будет функцией только одной переменной x (в некоторой окрестности x_0).

Вычислим производную f в точке $x = x_0$. Придадим этому значению x_0 приращение $\Delta x = x - x_0$, тогда f получит приращение

$$\Delta_x f(x_0; y_0) = f(x_0 + \Delta x; y_0) - f(x_0; y_0),$$

которое называется её **частным приращением по x** .

Пусть функция f определена в некоторой окрестности $U_\delta(x_0; y_0)$. Если существует предел отношения приращения функции по x к приращению аргумента Δx при $\Delta x \rightarrow 0$, то он называется **частной производной по x** функции в точке $(x_0; y_0)$ и обозначается $f'_x(x_0; y_0)$, или $\frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial x}$:

$$\begin{aligned} f'_x(x_0; y_0) &\equiv \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f(x_0; y_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x; y_0) - f(x_0; y_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x; y_0) - f(x_0; y_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

Аналогично определяется **частная производная по y** :

$$\begin{aligned} f'_y(x_0; y_0) &\equiv \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y f(x_0; y_0)}{\Delta y} = \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0; y_0 + \Delta y) - f(x_0; y_0)}{\Delta y} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0; y) - f(x_0; y_0)}{y - y_0}. \end{aligned}$$

Чтобы вычислить частную производную функции $f(x)$ по переменной x_i в общем случае, нужно зафиксировать все остальные переменные. Тогда получится функция одной переменной — x_i , от которой и нужно взять производную.

Из определения следует, что для частной производной, как и для обычной, справедливы:

- свойства производных, связанные с арифметическими операциями;
- теорема о том, что частная производная в точке существует тогда и только тогда, когда в этой точке существуют правая и левая частные производные.

ЗАМЕЧАНИЕ

Частную производную функции f по переменной x можно обозначить по-разному:

$$f'_x \equiv f_x \equiv \frac{\partial f}{\partial x}.$$

В текстах, где встречается большое количество частных производных, их обозначают

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пределы в определении частных производных могут быть равны бесконечности; тогда говорят, что частные производные бесконечные.

максимально коротко — только при помощи нижнего индекса без штриха.

Значение частной производной в точке $M(x_0; y_0)$ можно записать так:

$$\frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial x} \equiv \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_M \equiv \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0; y_0)} \equiv f'_x(x_0; y_0) \equiv f_x(x_0; y_0).$$

***** ПРИМЕР 1**

Вычисли частные производные функции $f(x; y) = x^2y + e^y + \sin x$.

РЕШЕНИЕ

Фиксируем переменную y и находим частную производную f'_x как производную функции одной переменной (при этом y можно считать параметром):

$$f'_x(x; y) = 2xy + \cos x.$$

Аналогично вычисляем производную f'_y :

$$f'_y(x; y) = x^2 + e^y.$$

Связь частных производных и непрерывности

Из материала первого семестра нам известно, что если функция одной переменной имеет конечную производную в точке, то она непрерывна в этой точке. Для функций многих переменных аналогичное утверждение неверно: *из существования частных производных не следует непрерывность функции.*

***** ПРИМЕР 2**

Покажи:

- что из существования частных производных не следует непрерывность функции;
- из непрерывности функции не следует существование частных производных.

РЕШЕНИЕ

А. Рассмотрим функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} 1, & \text{если } x = y^2, (x; y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{если } x \neq y^2 \text{ или } (x; y) = (0; 0). \end{cases} \quad (1)$$

Функция f разрывна в точке $(0; 0)$, поскольку предел по кривой $x = y^2$ не равен пределам по всем направлениям.

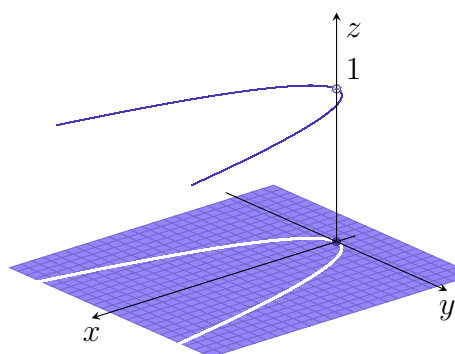


Рисунок 1. График функции f

Однако она имеет частные производные в точке $(0; 0)$:

$$f'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0; \quad (2)$$

$$f'_y(0; 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0; y) - f(0; 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0.$$

Б. Функция

$$g(x; y) = |x| + |y| \quad (3)$$

непрерывна в точке $(0; 0)$, но не имеет в ней частных производных $g'_x(0; 0)$, $g'_y(0; 0)$. Действительно,

$$g'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x; 0) - g(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 0}{x},$$

а этот предел не существует (аналогично и для производной $g'_y(0; 0)$).

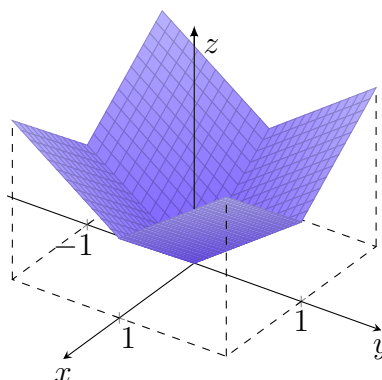


Рисунок 2

ЗАМЕЧАНИЕ

Для нахождения частной производной (2) нужно вычислить предел вида

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x}. \quad (4)$$

Находя предел, мы рассматриваем x в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}_\delta(0)$, поэтому знаменатель дроби отличен от нуля.

Если окажется, что числитель дроби в (4) равен нулю, то и вся дробь целиком равна нулю при $x \in \mathring{U}_\delta(0)$, а значит, предел тоже равен нулю.

УПРАЖНЕНИЕ

Следует ли из существования частных производных непрерывность по направлениям соответствующих осей?

ПРИМЕР 3

Найди решение $u(x; y)$ уравнения

$$u'_y = 2x + y^2, \quad (5)$$

удовлетворяющее условию $u(x; x^2) = 0$.

ОТВЕТ

$$u = 2xy + \frac{y^3}{3} - 2x^3 - \frac{x^6}{3}.$$

РЕШЕНИЕ

Проинтегрируем уравнение (5) по y (считая x постоянной величиной):

$$u(x; y) = 2xy + \frac{y^3}{3} + C(x).$$

Тогда

$$u(x; x^2) = 2x \cdot x^2 + \frac{x^6}{3} + C(x) = 0 \implies C(x) = -2x^3 - \frac{x^6}{3}.$$

Следовательно,

$$u = 2xy + \frac{y^3}{3} - 2x^3 - \frac{x^6}{3}.$$

ПРИМЕР 4

Докажи, что функция f , имеющая ограниченные частные производные f'_x и f'_y в некоторой области G , равномерно непрерывна в этой области.

РЕШЕНИЕ

Пусть в области G выполнены неравенства $|f'_x(x; y)| \leq M$, $|f'_y(x; y)| \leq M$. Рассмотрим две произвольные точки $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ области G и покажем, что если эти точки близки друг к другу, то значения в них мало отличаются.

Соединим точки A и B ломаной ACB со звеньями, параллельными осями координат (смотри рисунок 3). Для любых точек $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ из G выполняется

$$\begin{aligned} |f(x_1; y_1) - f(x_2; y_2)| &= |f(x_1; y_1) - f(x_1; y_2) + f(x_1; y_2) - f(x_2; y_2)| \leq \\ &\leq |f(x_1; y_1) - f(x_1; y_2)| + |f(x_1; y_2) - f(x_2; y_2)|. \end{aligned}$$

Чтобы оценить два последних выражения по модулям, применим теорему Лагранжа. Действительно, на отрезке AC переменная x постоянна, поэтому мы имеем дело с функцией $f(x_1; y)$, зависящей только от y . Аналогично на BC рассматриваем функцию $f(x; y_2)$, зависящую только от x . Получаем

$$\begin{aligned} |f(x_1; y_1) - f(x_1; y_2)| &= |f'_y(x_1; \eta)(y_1 - y_2)| \leq M|y_1 - y_2|, \\ |f(x_1; y_2) - f(x_2; y_2)| &= |f'_x(\xi; y_2)(x_1 - x_2)| \leq M|x_1 - x_2|, \end{aligned}$$

где $\eta \in (y_1; y_2)$, $\xi \in (x_1; x_2)$. Следовательно,

$$|f(x_1; y_1) - f(x_2; y_2)| \leq M(|y_1 - y_2| + |x_1 - x_2|),$$

откуда следует равномерная непрерывность функции f в области G .

В общем случае может оказаться, что ломаная ACB целиком не лежит в области. Тогда придётся вместо неё взять ломаную из большего числа звеньев, параллельных осям координат, и провести рассуждения для неё (смотри рисунок 4).

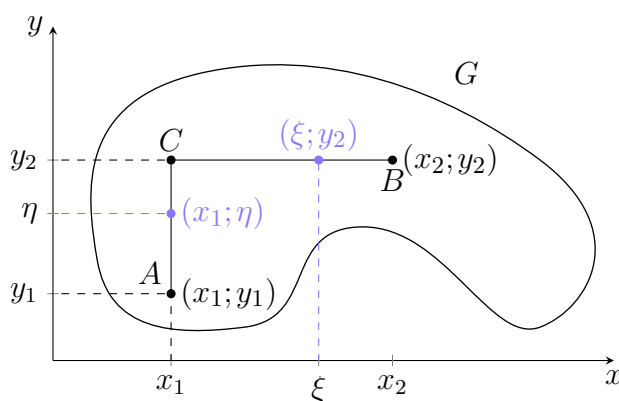


Рисунок 3. Точки A , B и C соединены ломаной из двух звеньев

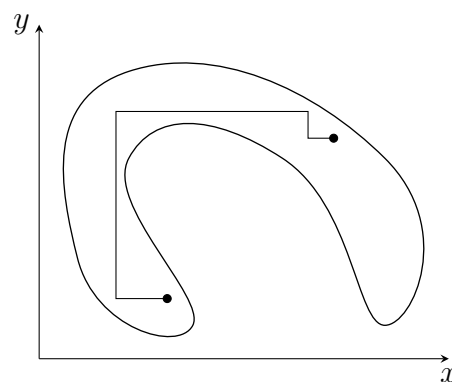


Рисунок 4. Точки соединены ломаной, имеющей более двух звеньев

ЗАМЕЧАНИЕ

Только что доказанное утверждение верно для функции любого количества переменных. В частности, если функция одной переменной $f(x)$ имеет ограниченную производную на некотором интервале, то она равномерно непрерывна на этом интервале.

Обратное утверждение неверно: равномерно непрерывная функция не обязана иметь ограниченную производную. В качестве примера можно взять функцию

$$f(x) = x \cos \frac{1}{x^2}, \quad x \in (0; 1).$$

2. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Несмотря на то, что говорить о наличии у функции многих переменных производной в точке нельзя, тем не менее можно говорить о её дифференцируемости в данной точке. По сути, это означает, что в малой окрестности точки приращение функции линейно зависит от приращений аргументов с точностью до o -малого.

Если функция одной переменной дифференцируема, то в малой окрестности точки график функции может быть приближен касательной. Для функции двух переменных дифференцируемость означает, что график функции в малой окрестности точки может быть приближен плоскостью, а для функции многих переменных — гиперплоскостью.

Вычисляя частные производные функции f в точке $(x_0; y_0)$, мы фиксируем все переменные, кроме одной, поэтому при нахождении частной производной $f'_x(x_0; y_0)$ мы рассматриваем функцию только на прямой $y = y_0$, а при нахождении производной $f'_y(x_0; y_0)$ — только на прямой $x = x_0$.

Таким образом, наличие частных производных функции характеризует лишь её поведение на прямых $x = x_0$ и $y = y_0$. При этом информации о поведении функции в остальной части окрестности точки у нас нет.

Например, может оказаться, что у функции есть частные производные в точке, но при этом она даже не яв-

ляется в этой точке непрерывной (смотри функцию (1)). В качестве другого примера можно взять функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} 1, & \text{если } xy = 0, \\ 0, & \text{если } xy \neq 0. \end{cases}$$

Для неё $f'_x(0; 0) = f'_y(0; 0) = 0$, но при этом функция разрывна в точке $(0; 0)$ (смотри рисунок 5).

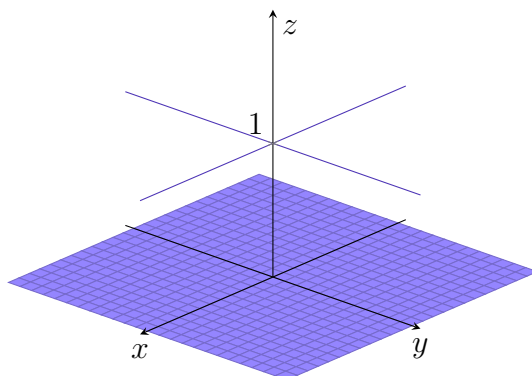


Рисунок 5. График функции $f(x; y) = \begin{cases} 1, & \text{если } xy = 0, \\ 0, & \text{если } xy \neq 0 \end{cases}$

Для функций одной переменной подобная ситуация невозможна: из существования конечной производной функции в точке следует, что она «хорошо себя ведёт» в этой точке (в том числе непрерывна в ней).

Рассмотрим условие, которое гарантирует «хорошее поведение» функции многих переменных в точке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Дифференцируемость функции нескольких переменных

Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки $\mathbf{x}^*$. Тогда f называется **дифференцируемой** в точке $\mathbf{x}^*$, если её приращение

$$\Delta f = f(x_1^* + \Delta x_1, \dots, x_n^* + \Delta x_n) - f(x_1^*, \dots, x_n^*)$$

в этой точке представимо в виде

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i + o(|\Delta \mathbf{x}|), \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*, \quad (6)$$

где $A_i \in \mathbb{R} \forall i = 1, \dots, n$, $\Delta \mathbf{x} = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$.

Формула (6) означает, что в малой окрестности точки $\mathbf{x}^*$ приращение функции представимо в виде суммы линейной функции приращений аргументов и величины более малого порядка по сравнению с ними. Как и для функций одной переменной, линейная часть приращения

$$\sum_{i=1}^n A_i \Delta x_i$$

называется **дифференциалом функции** в точке $\mathbf{x}^*$ и обозначается $df(\mathbf{x}^*)$.

Свойства дифференцируемых в точке функций

Проанализируем подробнее, что означает дифференцируемость, и рассмотрим несколько важных свойств функций, дифференцируемых в точке.

ТЕОРЕМА 1

Функция, дифференцируемая в точке, непрерывна в ней.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Устремляя в формуле (6) величину $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^*$ к нулю, получим, что $\Delta f \rightarrow 0$. Значит, функция f непрерывна в точке $\mathbf{x}^*$.

ТЕОРЕМА 2

Функция, дифференцируемая в точке $\mathbf{x}^*$, имеет в этой точке все частные производные, причём $f'_{x_i}(\mathbf{x}^*) = A_i$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем все переменные, кроме x_1 , то есть будем давать приращение только по ней. Тогда по определению дифференцируемости

$$\Delta f = \Delta_{x_1} f = A_1 \Delta x_1 + o(\Delta x_1),$$

$$\Delta f - A_1 \Delta x_1 = o(\Delta x_1).$$

По определению o -малого это значит, что

$$\lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta f - A_1 \Delta x_1}{\Delta x_1} = 0 \implies \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x_1} = A_1.$$

Но $\lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*)$ по определению частной производной. Таким образом, $\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*)$ существует и равна A_1 . Аналогичное доказательство проводится и для производных по остальным переменным.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обратная теорема неверна. Действительно, если функция дифференцируема в точке, она в ней непрерывна. Таким образом, разрывная в точке функция не может быть в ней дифференцируема. Но мы уже рассматривали пример разрывной в точке функции, имеющей в ней все частные производные, поэтому из наличия частных производных у функции не следует её дифференцируемость.

Из теоремы 2 следует, что, если функция дифференцируема, её приращение можно представить следующим образом:

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) \Delta x_i + o(|\Delta \mathbf{x}|), \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*. \quad (7)$$

Теперь определение дифференциала можно дать в более удобном виде.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в точке $\mathbf{x}^*$, то есть её приращение представимо в виде

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) \Delta x_i + o(|\Delta \mathbf{x}|), \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*.$$

Два разных обозначения dx и Δx сложились исторически. Смысл у них одинаковый.

Линейная часть этого приращения называется **дифференциалом функции f в точке $\mathbf{x}^*$** и обозначается $df(\mathbf{x}^*)$. В формулах для дифференциалов вместо Δx_i пишут dx_i и называют их **дифференциалами независимых переменных**. Таким образом,

$$df(\mathbf{x}^*) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) \Delta x_i, \quad \Delta x_i \in \mathbb{R} \ (i = 1, 2, \dots, n).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

$$df(x_0; y_0) = f'_x(x_0; y_0) dx + f'_y(x_0; y_0) dy.$$

При $n = 1$ получается уже известное определение дифференцируемости функции одной переменной в точке.

Следующие две леммы дадут нам полезные представления дифференцируемой функции.

ЛЕММА 1

1. $o(\sqrt{x^2 + y^2}) = o(x) + o(y)$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.
2. $o(x) + o(y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Покажем, что $o(\sqrt{x^2 + y^2}) = o(x) + o(y)$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

Пусть $f(x; y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$. Тогда

$$\begin{aligned} |f(x; y)| &= |\alpha(x; y) \sqrt{x^2 + y^2}| \leq |\alpha(x; y)| \cdot (|x| + |y|) = \\ &= |\alpha(x; y)| \cdot |x| + |\alpha(x; y)| \cdot |y| = o(x) + o(y) \text{ при } (x; y) \rightarrow (0; 0). \end{aligned}$$

Значит, $f(x; y) = o(x) + o(y)$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

2. Покажем, что $o(x) + o(y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

Пусть $f(x; y) = o(x) + o(y)$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$. Поскольку $o(x) = o(\rho)$, $o(y) = o(\rho)$, то $f(x; y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ при $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

Из доказанной леммы сразу следует:

ЛЕММА 2

Здесь α, β — функции, зависящие от $(\Delta x; \Delta y)$.

Функция $f(x; y)$ дифференцируема в точке $(x_0; y_0)$ тогда и только тогда, когда её приращение в этой точке представимо в виде

$$\Delta f = f'_x(x_0; y_0) \Delta x + f'_y(x_0; y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y, \quad (8)$$

где $\alpha, \beta \rightarrow 0$ при $(\Delta x; \Delta y) \rightarrow (0; 0)$.

Лемма 2 будет использована нами в дальнейшем при доказательстве теоремы о дифференцировании сложной функции.

3. СВЯЗЬ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ С НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ И НАЛИЧИЕМ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

В предыдущем параграфе мы показали, что из существования у функции частных производных в точке не следует её дифференцируемость в этой точке. Теперь мы покажем, что и условия непрерывности функции в точке также недостаточно для того, чтобы функция была дифференцируемой.

Основные идеи сохраняются, и когда переменных больше двух, но задачи становятся более громоздкими. Поэтому мы их рассматривать не будем.

Для решения задач запишем выражение (7) в более удобном виде. Пусть $\mathbf{x}^* = (x_0; y_0)$. Тогда

$$f(x; y) - f(x_0; y_0) = f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0; y_0)(y - y_0) + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\right) \text{ при } (x; y) \rightarrow (x_0; y_0).$$

Согласно определению *o*-малого это значит, что

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (x_0; y_0)} \frac{f(x; y) - f(x_0; y_0) - f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0; y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0. \quad (9)$$

Теперь рассмотрим пример, который позволит нам сделать общий вывод о связи дифференцируемости и непрерывности с наличием частных производных.

ПРИМЕР 5

Исследуем функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \text{если } (x; y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{если } (x; y) = (0; 0): \end{cases}$$

- а) на непрерывность в точке $(0; 0)$;
- б) существование частных производных в точке $(0; 0)$;
- в) дифференцируемость в точке $(0; 0)$.

ОТВЕТ

- А. Функция непрерывна в точке $(0; 0)$.
- Б. $f'_x(0; 0) = f'_y(0; 0) = 0$.
- В. Функция не дифференцируема в точке $(0; 0)$.

РЕШЕНИЕ

- А. Функция f непрерывна в точке $(0; 0)$, если

$$\exists \lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = f(0; 0) = 0.$$

Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \end{cases}$$

где $\rho \geq 0, \varphi \in [0; 2\pi)$. Тогда

$$\begin{aligned} |f(x; y) - f(0; 0)| &= \left| \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} - f(0; 0) \right| = \\ &= \left| \frac{2\rho^2 \cos \varphi \sin \varphi}{\rho} - 0 \right| \leq \rho \rightarrow 0 \text{ при } \rho \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Значит, функция f непрерывна в точке $(0; 0)$.

Б. По определению найдём обе частные производные в точке $(0; 0)$:

$$\begin{aligned} f'_x(0; 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x \cdot 0}{\sqrt{x^2 + 0^2}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0; \\ f'_y(0; 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0; y) - f(0; 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{2 \cdot 0 \cdot y}{\sqrt{0^2 + y^2}} - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0. \end{aligned}$$

В. Исследуем на дифференцируемость функцию f в точке $(0; 0)$. Используя значения $f_x(0; 0) = f_y(0; 0) = f(0; 0) = 0$, получаем

$$\begin{aligned} \frac{f(x; y) - f(0; 0) - f'_x(0; 0)(x - 0) - f'_y(0; 0)(y - 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \frac{\frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \\ &= \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases} = \frac{2\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi}{\rho^2} = \sin 2\varphi. \end{aligned}$$

$\rho \geq 0, \varphi \in [0; 2\pi]$.

Полученное выражение зависит от φ и не стремится к 0 при $\rho \rightarrow 0$ (то есть пределы по разным направлениям различны). Следовательно, $f(x; y)$ не дифференцируема в точке $(0; 0)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если при подсчёте производных мы вычислим частные производные по обычным правилам взятия производных, получатся формулы

$$\begin{aligned} \left(\frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_x &= \frac{2y\sqrt{x^2 + y^2} - 2xy \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x}{x^2 + y^2} = \frac{2y^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ \left(\frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_y &= \frac{2x\sqrt{x^2 + y^2} - 2xy \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2y}{x^2 + y^2} = \frac{2x^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \end{aligned}$$

которые справедливы в любой точке плоскости, за исключением $(0; 0)$. Поэтому для кусочно заданных функций частные производные обычно приходится находить по определению.

Итак, связь дифференцируемости, существования частных производных и непрерывности в точке выглядит следующим образом:

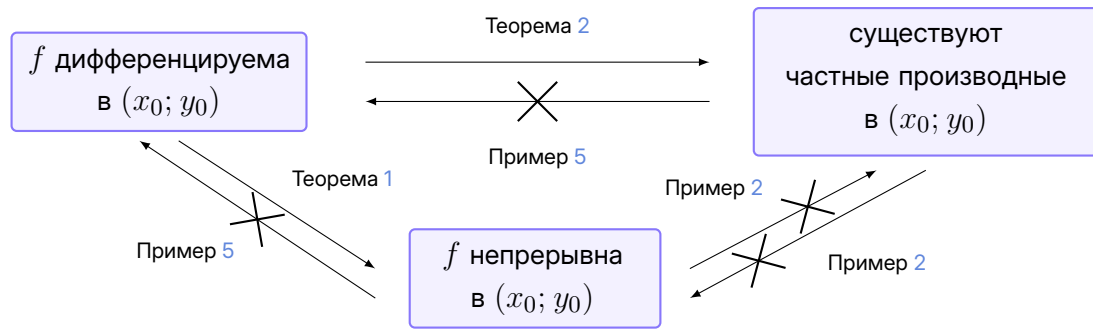


Рисунок 6. Связь дифференцируемости и непрерывности в точке с существованием в ней частных производных

Примеры решения задач

ПРИМЕР 6

Дифференцируема ли в точке $(0; 0)$ функция

$$f(x; y) = y + \ln \left(3 + \sqrt[3]{x^2 y} \right)?$$

ОТВЕТ

Нет.

РЕШЕНИЕ

Вычислим частные производные:

$$f'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0;$$

$$f'_y(0; 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0; y) - f(0; 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y + \ln 3 - \ln 3}{y} = 1.$$

Подставим значения $f(0; 0)$, $f'_x(0; 0)$ и $f'_y(0; 0)$ в выражение для предела в формуле (9):

$$\begin{aligned} \frac{f(x; y) - f(0; 0) - f'_x(0; 0)x - f'_y(0; 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \frac{y + \ln \left(3 + \sqrt[3]{x^2 y} \right) - \ln 3 - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \\ &= \frac{\ln \left(1 + \frac{\sqrt[3]{x^2 y}}{3} \right)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\ln \left(1 + \frac{\rho \sqrt[3]{\cos^2 \varphi \sin \varphi}}{3} \right)}{\rho} = \\ &= \backslash \text{раскладываем логарифм по формуле Тейлора до первого значимого члена} \backslash = \\ &= \frac{\frac{\rho \sqrt[3]{\cos^2 \varphi \sin \varphi}}{3} + o(\rho)}{\rho} = \frac{\sqrt[3]{\cos^2 \varphi \sin \varphi}}{3} + o(1), \quad (x; y) \rightarrow (0; 0). \end{aligned}$$

Предел полученного выражения зависит от направления φ , следовательно, функция не дифференцируема в точке $(0; 0)$.

При решении подобных задач может потребоваться формула Тейлора из более чем одного члена.

УПРАЖНЕНИЕ

Исследуй на дифференцируемость в точке $(0; 0)$ функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x \ln(1+y) - y \ln(1+x) + \frac{xy}{2}(y-x)}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

применяя формулу Тейлора $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3), t \rightarrow 0$.

Если мы проверяем дифференцируемость функции f в произвольной точке $(x_0; y_0) \in \mathbb{R}^2$, удобно выполнить замену переменных $x = x_0 + u$, $y = y_0 + v$, чтобы в новых переменных исследовать функцию на дифференцируемость в точке $(0; 0)$.

УПРАЖНЕНИЕ

Исследуй на дифференцируемость в точке $(2; 0)$ функцию

$$f(x; y) = (x^2 + xy - 4) \sqrt{x^2 + y^2 + xy - 4x - 2y + 4}.$$

Решим теперь более сложную задачу на исследование непрерывности и дифференцируемости в точке функции, зависящей от параметра.

ПРИМЕР 7

Исследуй на непрерывность и дифференцируемость в точке $(0; 0)$ функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} \sin(|x|^\alpha |y|^{1/5}), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ

Непрерывна при $\alpha \geq 0$, дифференцируема при $\alpha > 4/5$.

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем непрерывность.

Условие $\beta > 0$ принципиально важно: при $\beta < 0$ кривая $y = x^\beta$ не приближается к началу координат. Так как $\alpha < 0$, значение $\beta = -5\alpha$ положительно.

А. Если $\alpha < 0$, то для $|x|^\alpha$ получается бесконечно малая величина в знаменателе, и похоже, что непрерывности нет. Для доказательства достаточно привести такую кривую, что предел функции по ней при приближении к $(0; 0)$ отличен от нуля. Рассмотрим кривые вида $y = x^\beta$ ($x > 0$), где $\beta > 0$. На них аргумент синуса равен $|x|^\alpha \cdot x^{\beta/5}$. Если здесь взять $\alpha + \frac{\beta}{5} = 0 \Leftrightarrow \beta = -5\alpha$, то аргумент синуса окажется равен $|x|^0 = 1$. Значит,

$$\lim_{\substack{(x;y) \rightarrow (0;0) \\ y=x^{-5\alpha}}} f(x; y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x; x^{-5\alpha}) = \sin 1 \neq 0 = f(0; 0).$$

Б. Если $\alpha \geq 0$, то

$$\begin{aligned} \lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \sin(|x|^\alpha |y|^{1/5}) &= \sin \left(\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} (|x|^\alpha |y|^{1/5}) \right) = \\ &= \sin \left(\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} |x|^\alpha \cdot \lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} |y|^{1/5} \right) = \sin 0 = 0 = f(0; 0), \end{aligned}$$

поэтому функция непрерывна в $(0; 0)$.

2. Исследуем $f(x; y)$ на дифференцируемость при $\alpha \geq 0$ (при $\alpha < 0$ функция не является непрерывной, а значит, не дифференцируема).

Рассмотрим случай $\alpha = 0$ отдельно. При $\alpha = 0$ имеем

$$f(x; y) = \begin{cases} \sin(|y|^{1/5}), & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

$\sin t \sim t, \quad t \rightarrow 0.$

$$f'_y(0; 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(|y|^{1/5})}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|^{1/5}}{y} = \infty \implies f \text{ не дифференцируема.}$$

При $\alpha > 0$

$$f'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(|x|^\alpha \cdot 0) - 0}{x} = 0$$

и аналогично $f'_y(0; 0) = 0$. Выражение из формулы (9) принимает вид

$$\frac{f(x; y) - f(0; 0) - f'_x(0; 0)x - f'_y(0; 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sin(|x|^\alpha |y|^{1/5})}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (10)$$

Видно, что рассуждение пункта А. не проходит при $\alpha \leq \frac{4}{5}$. Но это не доказывает отсутствия предела при этих α . Поэтому и нужен следующий пункт, в котором мы докажем, что предела действительно нет.

А. Докажем, что функция дифференцируема при $\alpha > 4/5$. Перейдём к полярным координатам и воспользуемся неравенством $|\sin t| \leq |t|$:

$$\left| \frac{\sin(|x|^\alpha |y|^{1/5})}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|\rho \cos \varphi|^\alpha |\rho \sin \varphi|^{1/5}}{\rho} \leq \rho^{\alpha-4/5} \rightarrow 0 \text{ при } \rho \rightarrow 0.$$

Значит, $f(x; y)$ дифференцируема в точке $(0; 0)$ при $\alpha > 4/5$.

Б. Докажем, что $f(x; y)$ не дифференцируема в точке $(0; 0)$ при $\alpha \in (0; 4/5]$. Покажем, что предел по направлению $x = y$ выражения (10) не равен 0:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x; y) \rightarrow (0; 0) \\ y=x}} f(x; y) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin |x|^{\alpha+1/5}}{|x| \sqrt{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{\alpha+1/5}}{|x| \sqrt{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} |x|^{\alpha-4/5} \neq 0 \text{ при } \alpha \in (0; 4/5]. \end{aligned}$$

Далее рассмотрим примеры нахождения дифференциала.

ПРИМЕР 8

Найди дифференциал функции $f(x; y; z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$ в точке $(1; 0; 1)$.

ОТВЕТ

$$df(1; 0; 1) = -\frac{1}{2}dz.$$

РЕШЕНИЕ

Найдём частные производные функции. По x имеем

$$f'_x|_{(1; 0; 1)} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \Big|_{(1; 0; 1)} = 0.$$

Аналогично вычисляются и частные производные по y и z :

$$f'_y(1; 0; 1) = 0 \quad \text{и} \quad f'_z(1; 0; 1) = -\frac{1}{2}.$$

Тогда дифференциал функции f в точке $(1; 0; 1)$ равен

$$df(1; 0; 1) = f'_x(1; 0; 1)dx + f'_y(1; 0; 1)dy + f'_z(1; 0; 1)dz = -\frac{dz}{2}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Строго говоря, в примере 8 нужно было вначале доказать, что функция f дифференцируема в точке $(1; 0; 1)$. Сделаем это несколько позже после формулировки и доказательства следующей леммы, задающей формулы для нахождения дифференциалов.

ЛЕММА 3

Аналогичные формулы ранее были доказаны для дифференциалов функции одной переменной.

Если функции f и g дифференцируемы в некоторой точке, то их сумма, разность, произведение и частное (если знаменатель отличен от нуля) также дифференцируемы в этой точке, при этом:

- $d(f \pm g) = df \pm dg$;
- $d(fg) = gdf + f dg$;
- $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - f dg}{g^2}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Доказательство дифференцируемости fg мы опускаем, оставляя его в качестве упражнения.

Докажем формулу для дифференциала произведения (остальные докажи самостоятельно). Пусть $f = f(x; y)$, $g = g(x; y)$ — функции двух переменных. Тогда

$$\begin{aligned} d(fg) &= (fg)'_x dx + (fg)'_y dy = (f'_x g + g'_x f) dx + (f'_y g + g'_y f) dy = \\ &= (f'_x g dx + f'_y g dy) + (g'_x f dx + g'_y f dy) = \\ &= g(f'_x dx + f'_y dy) + f(g'_x dx + g'_y dy) = gdf + f dg. \end{aligned}$$

Используя лемму 3, дифференциал из примера 8 можно вычислить иначе:

$$\begin{aligned} d\left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}\right)\bigg|_{(1;0;1)} &= \frac{(x^2 + y^2 + z^2)dx - x(2x dx + 2y dy + 2z dz)}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}\bigg|_{(1;0;1)} = \\ &= \frac{(y^2 + z^2 - x^2)dx - 2xy dy - 2xz dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}\bigg|_{(1;0;1)} = -\frac{dz}{2}. \end{aligned}$$

4. ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ

Иногда напрямую использовать определение 2 для проверки дифференцируемости функции бывает сложно. Дадим следующее:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Функция f называется **непрерывно дифференцируемой** в точке x^* , если она имеет в этой точке непрерывные частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ при всех $i = 1, \dots, n$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Непрерывность частных производных в некоторой точке подразумевает, что они определены в некоторой окрестности данной точки.

Теперь сформулируем и докажем удобное достаточное условие дифференцируемости.

ТЕОРЕМА 3

Если функция f непрерывно дифференцируема в точке x^* , то она дифференцируема в данной точке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Приведём доказательство для функции двух переменных $f(x; y)$, где $x, y \in \mathbb{R}$.

Пусть частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывны в точке $(x_0; y_0)$. Представим приращение функции f как сумму приращений по каждой переменной:

$$f(x; y) - f(x_0; y_0) = (f(x; y) - f(x_0; y)) + (f(x_0; y) - f(x_0; y_0)). \quad (11)$$

Зафиксировав y и применив теорему Лагранжа о среднем к функции одной переменной $\varphi(x) = f(x; y)$, получаем, что существует число ξ , лежащее строго между x и x_0 , такое, что $\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(\xi) \cdot (x - x_0)$. Иными словами, существует число $\theta \in (0; 1)$, зависящее от x и y , такое, что

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta(x - x_0)) (x - x_0),$$

то есть

$$f(x; y) - f(x_0; y) = \frac{\partial f(x_0 + \theta(x - x_0); y)}{\partial x} (x - x_0).$$

Введём функцию $\varepsilon(x; y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta(x - x_0); y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0)$. В силу непрерывности частных производных она является бесконечно малой при $(x; y) \rightarrow (x_0; y_0)$, поэтому предыдущее равенство можно записать в виде

$$f(x; y) - f(x_0; y) = \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \varepsilon(x; y) (x - x_0). \quad (12)$$

Поскольку $|x - x_0| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = \rho$, величина $\varepsilon(x; y) \cdot (x - x_0)$ есть $o(\rho)$ при $(x; y) \rightarrow (x_0; y_0)$. Отсюда и из (12) получаем, что

$$f(x; y) - f(x_0; y) = \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial x} \cdot (x - x_0) + o(\rho), \quad (x; y) \rightarrow (x_0; y_0).$$

Аналогично можно доказать, что

$$f(x_0; y) - f(x_0; y_0) = \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + o(\rho), \quad (x; y) \rightarrow (x_0; y_0).$$

Значит, соотношение (11) при $(x; y) \rightarrow (x_0; y_0)$ можно записать в виде

$$f(x; y) - f(x_0; y_0) = \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial x} \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0; y_0)}{\partial y} \cdot (y - y_0) + o(\rho),$$

а это и есть дифференцируемость функции $f(x; y)$ в точке $(x_0; y_0)$. Случай функции n переменных ($n \geq 3$) рассматривается аналогично.

Из дифференцируемости не следует непрерывная дифференцируемость. Покажем это с помощью следующего примера.

ПРИМЕР 9

Исследуй на дифференцируемость и непрерывную дифференцируемость в точке $(0; 0)$ функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & \text{если } (x; y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{если } (x; y) = (0; 0). \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ

Для исследования на дифференцируемость найдём по определению частные производные в точке $(0; 0)$:

$$f'_x(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x; 0) - f(0; 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0.$$

Последнее равенство справедливо, поскольку предел произведения бесконечно малой функции (при $x \rightarrow 0$) на ограниченную равен 0.

Аналогично найдём производную по y :

$$f'_y(0; 0) = 0.$$

Докажем, что функция дифференцируема в точке $(0; 0)$, по определению:

$$\begin{aligned} \frac{f(x; y) - f'_x(0; 0)x - f'_y(0; 0)y - f(0; 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \\ &= \frac{f(x; y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\rho^2 \sin \frac{1}{\rho^2}}{\rho} = \rho \sin \frac{1}{\rho^2} \rightarrow 0 \text{ при } \rho \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Значит, функция $f(x; y)$ дифференцируема в точке $(0; 0)$.

Теперь выясним, является ли $f(x; y)$ непрерывно дифференцируемой в точке $(0; 0)$. Для этого нужно найти частные производные при $(x; y) \neq (0; 0)$. Частная производная по x :

$$f'_x(x; y) = 2x \left(\sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{\cos \frac{1}{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} \right).$$

Покажем, что функция f'_x не является непрерывной в точке $(0; 0)$, с помощью определения Гейне. Возьмём последовательность Гейне $\{(x_n; y_n)\}$ в точке $(0; 0)$:

$$(x_n; y_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{\pi n}}; 0 \right).$$

Тогда

$$f'_x(x_n; y_n) = 2x_n(\sin(\pi n) - \pi n \cdot \cos(\pi n)) = -2\sqrt{\pi n} \cos(\pi n) = -2\sqrt{\pi n}(-1)^n.$$

Полученная последовательность расходится, поэтому $f'_x(x; y)$ не является непрерывной в точке $(0; 0)$. Так как одна из частных производных функции f разрывна в точке $(0; 0)$, функция не является в этой точке непрерывно дифференцируемой.

Применим теорему 3 для решения следующего примера.

ПРИМЕР 10

Докажи, что функция

$$f(x; y) = x^2 + y + \ln(x^2 + y)$$

дифференцируема в точке $(1; 0)$.

РЕШЕНИЕ

Найдём частные производные f :

$$f'_x(x; y) = 2x + \frac{2x}{x^2 + y}, \quad f'_y(x; y) = 1 + \frac{1}{x^2 + y}.$$

Это рациональные функции от переменных x и y , которые являются непрерывными на своих областях определения и содержат в себе точку $(1; 0)$. Поэтому f — непрерывно дифференцируемая функция, а следовательно, и просто дифференцируемая.

Как видно из рисунка 6, дифференцируемость можно было доказать только по определению. Теперь же нам достаточно проверить на непрерывность частные производные (смотри рисунок 7).

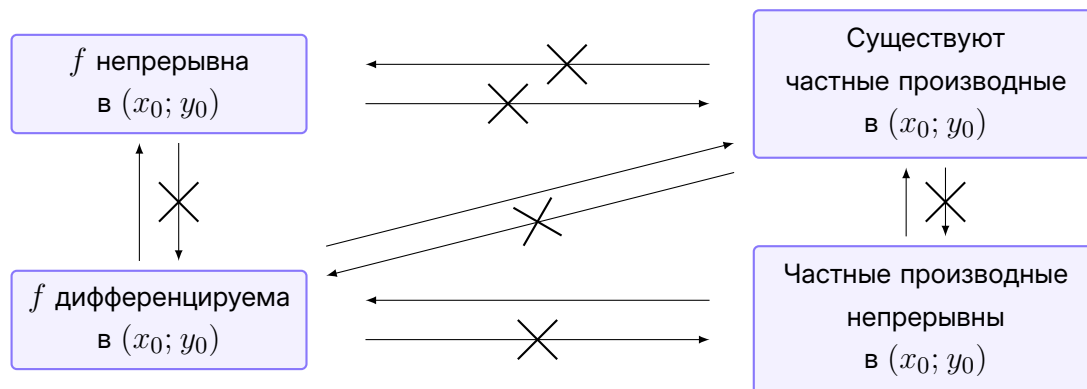


Рисунок 7. Связь непрерывности, дифференцируемости и непрерывности частных производных в точке

5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ

Если переменные x и y , от которых зависит функция f , сами являются функциями от другой переменной (например, зависят от времени), то, чтобы найти производную $f(x(t); y(t))$ по времени, нужно взять производную сложной функции. Такая ситуация встречается довольно часто, особенно при решении физических задач.

Рассмотрим функцию

$$u = f(x; y),$$

определённую в области X , причём каждая из переменных x и y , в свою очередь, является функцией от переменной в некотором промежутке:

$$x = x(t), \quad y = y(t). \quad (13)$$

Пусть, кроме того, при изменении t точки $(x; y)$ не выходят за пределы X .

Подставив значения x и y из (13) в функцию f , получим сложную функцию:

$$u = f(x(t); y(t)).$$

Предположим, что u имеет по x и y непрерывные частные производные u'_x и u'_y и что $x'(t)$ и $y'(t)$ существуют.

Докажем справедливость следующей теоремы.

ТЕОРЕМА 4

Пусть функции $x(t)$ и $y(t)$ дифференцируемы в точке $t_0 \in \mathbb{R}$, $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, а функция $f(x; y)$ дифференцируема в точке $(x_0; y_0)$.

Тогда сложная функция $u(t) = f(x(t); y(t))$ дифференцируема в точке t_0 , причём в этой точке

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (14)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Придадим переменной t некоторое приращение $\Delta t = t - t_0$. Тогда x и y получают соответствующие приращения $\Delta x = x(t) - x(t_0)$ и $\Delta y = y(t) - y(t_0)$, а функция u — приращение Δu . По лемме 2 можно представить приращение Δu дифференцируемой функции в виде

$$\Delta u = u'_x \Delta x + u'_y \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y,$$

где $\alpha, \beta \rightarrow 0$ при $(\Delta x; \Delta y) \rightarrow (0; 0)$. Разделив обе части равенства на Δt , имеем

$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = u'_x \frac{\Delta x}{\Delta t} + u'_y \frac{\Delta y}{\Delta t} + \alpha \frac{\Delta x}{\Delta t} + \beta \frac{\Delta y}{\Delta t}.$$

Устремляя Δt к нулю, получаем

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} + 0 \cdot \frac{dx}{dt} + 0 \cdot \frac{dy}{dt} \iff \frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Рассмотрим теперь случай, когда x и y зависят не от одной переменной t , а от нескольких переменных, например:

$$x = x(t; s), \quad y = y(t; s). \quad (15)$$

Помимо существования и непрерывности частных производных функции $f(x; y)$, мы предполагаем здесь существование производных от функций x и y по t и s .

После подстановки функций x и y из (15) в функцию f мы получаем некоторую функцию u от двух переменных t и s , и возникает вопрос о существовании и вычислении частных производных u'_t и u'_s . Но этот случай не отличается существенно от уже изученного, ибо при вычислении частной производной функции от двух переменных мы одну из переменных фиксируем, и у нас остаётся функция одной переменной.

Обобщим сказанное в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 5

Пусть функции $x(t; s)$ и $y(t; s)$ дифференцируемы в точке $(t_0; s_0) \in \mathbb{R}^2$, $x_0 = x(t_0; s_0)$, $y_0 = y(t_0; s_0)$, а функция $f(x; y)$ дифференцируема в точке $(x_0; y_0)$. Тогда сложная функция $u(t; s) = f(x(t; s); y(t; s))$ дифференцируема в точке $(t_0; s_0)$, причём в этой точке

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}, \\ \frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}. \end{aligned} \quad (16)$$

Если, сохраняя x независимой переменной, положить $y = y(x)$, где функция y дифференцируема по x , то u как сложная функция от x имеет производную

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx}.$$

Отметим, что требование дифференцируемости в формуле (14) существенно. Покажем, что иначе формула неверна.

ПРИМЕР 11

А. Дифференцируема ли функция

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{если } x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

в точке $(0; 0)$?

Б. Сделав замену $x = y = t$, вычисли u'_t по формуле (14) и непосредственной подстановкой.

РЕШЕНИЕ

А. Легко проверить, что $f'_x(0; 0) = f'_y(0; 0) = 0$. Тогда формула (9) принимает вид

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{1,5}} = 0.$$

Однако переход к полярным координатам сразу же показывает, что указанный

предел зависит от направления:

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{\rho^3 \cos^2 \varphi \sin \varphi}{\rho^3} = \lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \cos^2 \varphi \sin \varphi,$$

и потому не существует. Значит, функция в точке $(0; 0)$ не дифференцируема.

Б. Пусть теперь $x = y = t$. Тогда по формуле (14)

$$u' = u'_x x'_t + u'_y y'_t = 0.$$

Но, с другой стороны, если подставить x и y в данную функцию, получим

$$u = \frac{t^2 \cdot t}{t^2 + t^2} = \frac{t}{2}.$$

Продифференцировав теперь непосредственно по t , будем иметь $u'_t = \frac{1}{2}$ при любом значении t (значит, и при $t = 0$). Следовательно, формула (14) в данном случае неприменима.

В качестве иллюстрации применения формулы производной композиции функций рассмотрим следующий пример решения уравнения в частных производных.

ПРИМЕР 12

Реши уравнение

$$x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (17)$$

преобразовав его к полярным координатам.

ОТВЕТ

$u = f(x^2 + y^2)$, где f — произвольная дифференцируемая функция одной переменной.

РЕШЕНИЕ

Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \end{cases} \quad (18)$$

где $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0; 2\pi)$.

Считая, что $\rho = \rho(x; y)$, $\varphi = \varphi(x; y)$, дифференцируем обе части каждого из равенств (18) по x :

$$\begin{cases} 1 = \rho'_x \cos \varphi - \rho \sin \varphi \cdot \varphi'_x, \\ 0 = \rho'_x \sin \varphi + \rho \cos \varphi \cdot \varphi'_x. \end{cases}$$

Отсюда выражаем ρ'_x , φ'_x :

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{x}{\rho} = \cos \varphi, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{\sin \varphi}{\rho}. \quad (19)$$

Аналогично, продифференцировав уравнения системы (18) по y , получаем, что

$$\frac{\partial \rho}{\partial y} = \sin \varphi, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\cos \varphi}{\rho}. \quad (20)$$

По правилу дифференцирования сложной функции $u(\rho(x; y); \varphi(x; y))$ с учётом (19) и (20) получаем

$$\begin{aligned}\frac{\partial u(\rho, \varphi)}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = u'_\rho \cos \varphi + u'_\varphi \left(-\frac{\sin \varphi}{\rho} \right), \\ \frac{\partial u(\rho, \varphi)}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial y} = u'_\rho \sin \varphi + u'_\varphi \left(\frac{\cos \varphi}{\rho} \right).\end{aligned}\quad (21)$$

Подставляя (21) в уравнение (17), находим

$$\begin{aligned}\rho \cos \varphi \left(u'_\rho \sin \varphi + u'_\varphi \frac{\cos \varphi}{\rho} \right) - \rho \sin \varphi \left(u'_\rho \cos \varphi - u'_\varphi \frac{\sin \varphi}{\rho} \right) &= 0 \iff \\ \iff u'_\rho \rho (\cos \varphi \sin \varphi - \sin \varphi \cos \varphi) + u'_\varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) &= 0 \iff u'_\varphi = 0.\end{aligned}$$

Таким образом, u не зависит от φ . Следовательно, u — произвольная дифференцируемая функция f , зависящая только от ρ , то есть

$$u = f(\rho) = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right).$$

В силу произвольности f ответ можно записать в виде $u = f(x^2 + y^2)$.

Дадим новое определение, которое потребуется нам в дальнейшем изложении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Функцию f , определённую в области $G \subset \mathbb{R}^n$, называют **однородной степени m** в области G , если для $\forall x \in G, t \in \mathbb{R}: tx \in G$ справедливо равенство

$$f(tx) = t^m f(x).$$

В качестве примера применения формулы производной композиции функций докажем следующее свойство однородных функций.

ПРИМЕР 13

Докажи, что непрерывно дифференцируемая в области $G \subset \mathbb{R}^3$ функция f является локально однородной степени m в области G тогда и только тогда, когда она удовлетворяет в G тождеству Эйлера

$$f'_x(x; y; z) \cdot x + f'_y(x; y; z) \cdot y + f'_z(x; y; z) \cdot z = m f(x; y; z). \quad (22)$$

РЕШЕНИЕ

Пусть для произвольной точки $(x_0; y_0; z_0) \in G$ выполняется

$$f(tx_0; ty_0; tz_0) = t^m f(x_0; y_0; z_0).$$

Продифференцировав данное равенство по t , получим

$$\begin{aligned}f'_x(tx_0; ty_0; tz_0) \cdot x_0 + f'_y(tx_0; ty_0; tz_0) \cdot y_0 + f'_z(tx_0; ty_0; tz_0) \cdot z_0 &= \\ = m t^{m-1} f(x_0; y_0; z_0).\end{aligned}$$

Тогда при $t = 1$ получим формулу Эйлера:

$$f'_x(x_0; y_0; z_0) \cdot x_0 + f'_y(x_0; y_0; z_0) \cdot y_0 + f'_z(x_0; y_0; z_0) \cdot z_0 = m f(x_0; y_0; z_0).$$

Проведём теперь доказательство «в обратную сторону». Пусть $f(x; y; z)$ удовлетворяет (22). Зафиксируем значения $(x_0; y_0; z_0)$ и рассмотрим при $t > 0$ функцию

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_0; ty_0; tz_0)}{t^m}. \quad (23)$$

Данная функция определена и непрерывна при всех $t > 0$. Вычислив её производную, получим дробь, числитель которой равен

$$(f'_x(tx_0; ty_0; tz_0) \cdot x_0 + f'_y(tx_0; ty_0; tz_0) \cdot y_0 + f'_z(tx_0; ty_0; tz_0) \cdot z_0) \cdot t - m f(tx_0; ty_0; tz_0).$$

Заменяя в формуле (22) x, y, z на tx_0, ty_0, tz_0 , видим, что этот числитель обращается в нуль, поэтому $\varphi'(t) = 0$ и $\varphi(t) = c = \text{const}$. Чтобы найти c , положим $t = 1$ в равенстве (23). Получим

$$c = f(x_0; y_0; z_0).$$

Тогда

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_0; ty_0; tz_0)}{t^m} = f(x_0; y_0; z_0) \iff f(tx_0; ty_0; tz_0) = t^m f(x_0; y_0; z_0).$$

ПРИМЕР 14

Найди дифференциал $d(\sin(uv))$, если u, v — заданные дифференцируемые функции и их дифференциалы du и dv известны.

ОТВЕТ

$$d(\sin uv) = (v du + u dv) \cos(uv).$$

РЕШЕНИЕ

Для функции одной переменной $f(x) = \sin x$

$$df(x) = \cos x dx.$$

В силу инвариантности формы первого дифференциала

$$d(\sin uv) = \cos(uv) d(uv) = (v du + u dv) \cos(uv).$$

ПРИМЕР 15

Докажи, что если $f(u)$ — произвольная дифференцируемая функция, то функция

$$\varphi(x; y) = \sin x + f(\sin y - \sin x)$$

удовлетворяет уравнению

$$\cos y \cdot \varphi'_x + \cos x \cdot \varphi'_y = \cos x \cos y. \quad (24)$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим частные производные функции $\varphi(x; y)$:

$$u = \sin y - \sin x$$

$$\varphi'_x(x; y) = \cos x + f'(u) \cdot (-\cos x); \quad \varphi'_y(x; y) = f'(u) \cdot \cos y.$$

Подставив полученные значения в уравнение (24), получаем верное равенство:

$$\cos y \cdot (\cos x + f'(u) \cdot (-\cos x)) + \cos x \cdot f'(u) \cdot \cos y = \cos x \cos y$$

что и требовалось доказать.

6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ФУНКЦИИ

Геометрический смысл частных производных. Рассмотрим уравнение $z = f(x; y)$, задающее поверхность S (смотри рисунок 8). Если зафиксировать переменную $y = y_0$, получим уравнение $z = f(x; y_0)$, которое задаёт кривую γ_1 — сечение поверхности S плоскостью $y = y_0$. Также говорят, что кривая γ_1 — след поверхности S на плоскости $y = y_0$. Аналогично, фиксируя $x = x_0$, получим, что плоскость $x = x_0$ при пересечении с S задаёт кривую γ_2 (след поверхности S на плоскости $x = x_0$).

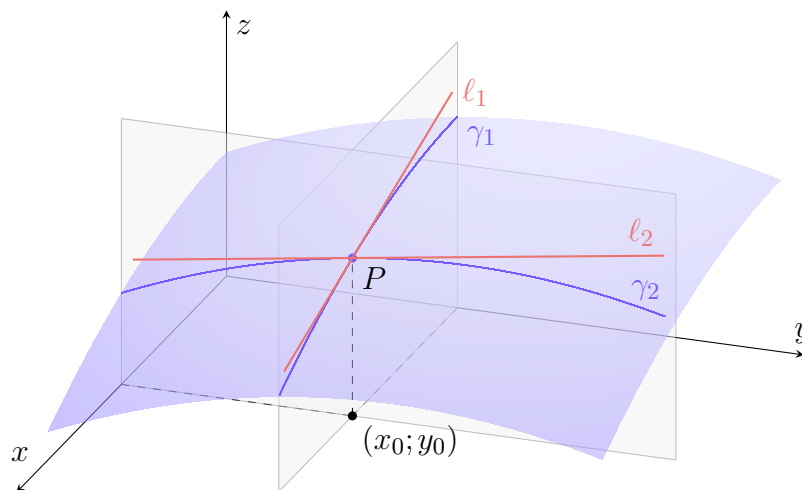


Рисунок 8. Иллюстрация определения частных производных

Кривая γ_1 может быть задана функцией одной переменной $g(x) = f(x; y_0)$. Тогда тангенс угла наклона касательной ℓ_1 к кривой γ_1 в точке $P(x_0; y_0; f(x_0; y_0))$ равен $g'(x_0) = f'_x(x_0; y_0)$. Аналогично, задав γ_2 функцией $h(y) = f(x_0; y)$, можно найти тангенс угла наклона касательной ℓ_2 к ней по формуле $h'(y_0) = f'_y(x_0; y_0)$.

Таким образом, частные производные в точке $(x_0; y_0)$ характеризуют наклон касательных, проведённых к следам осей Ox и Oy на поверхности, задаваемой функцией $f(x; y)$. Также частные производные можно трактовать как скорость роста функции по каждой из координат. Например, f'_x характеризует скорость изменения функции f по оси Ox при фиксированном значении y .

ПРИМЕР 16

Для функции $f(x; y) = 4 - x^2 - 2y^2$ вычисли $f'_x(1; 1)$ и $f'_y(1; 1)$ и дай геометрическую интерпретацию этих производных.

ОТВЕТ $f'_x(1; 1) = -2, f'_y(1; 1) = -4.$

РЕШЕНИЕ Находим частные производные в точке $(1; 1)$:

$$f'_x(1; 1) = -2, f'_y(1; 1) = -4.$$

График параболоида $z = 4 - x^2 - 2y^2$ и вертикальная плоскость $y = 1$ пересекаются по параболе γ_1 :

$$\begin{cases} z = 2 - x^2, \\ y = 1. \end{cases}$$

Наклон касательной к параболе в точке $(1; 1; 1)$ равен $f'_x(1; 1) = -2$. Аналогично плоскость $x = 1$ пересекает параболоид $z = 4 - x^2 - 2y^2$ по параболе γ_2 с уравнениями

$$\begin{cases} z = 3 - 2y^2, \\ x = 1, \end{cases}$$

угловой коэффициент которой в точке $(1; 1; 1)$ равен $f'_y(1; 1) = -4$.

Геометрический смысл дифференцируемости и дифференциала функции двух переменных в точке.

Как мы помним, функция одной переменной дифференцируема в точке x_0 , если в некоторой окрестности этой точки её можно приблизить касательной (смотри рисунок 9); при этом дифференциал функции есть приращение ординаты этой касательной.

Аналогичные рассуждения можно провести и для функции многих переменных: функция двух переменных дифференцируема в точке $(x_0; y_0)$, если в малой окрестности этой точки выполнено условие

$$\begin{aligned} \Delta f(x_0; y_0) = f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0; y_0)(y - y_0) + \\ + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\right), \quad \text{при } (\Delta x; \Delta y) \rightarrow (0; 0), \end{aligned}$$

а дифференциал есть приращение по оси Oz координаты касательной плоскости:

$$dz = f'_x(x_0; y_0)dx + f'_y(x_0; y_0)dy = f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0; y_0)(y - y_0).$$

Таким образом, разность между приращением функции Δf и dz равна $o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\right)$ при $(\Delta x; \Delta y) \rightarrow (0; 0)$. Это и означает, что в малой окрестности точки $(x_0; y_0)$ функцию f можно приблизить касательной плоскостью (смотри рисунок 9).

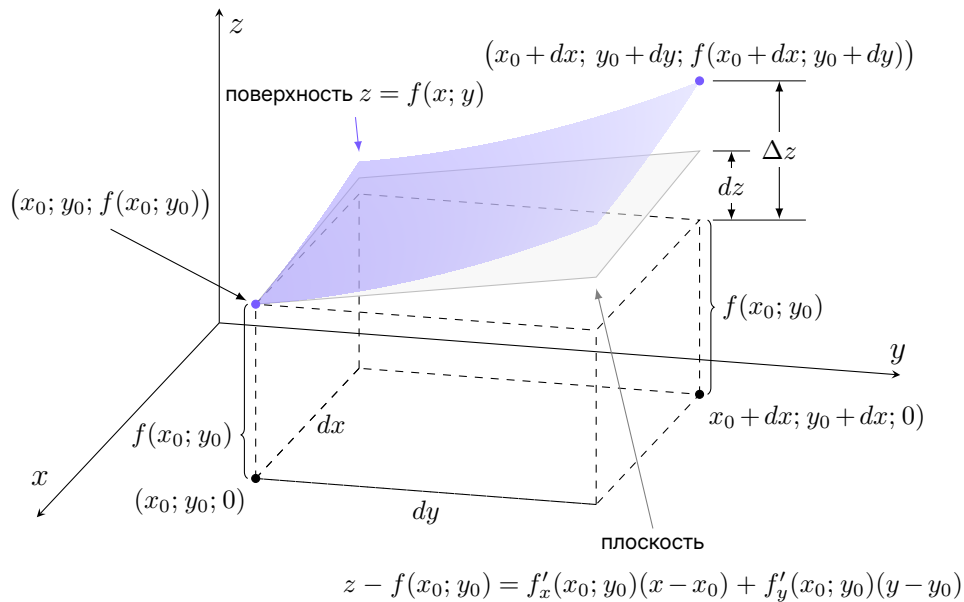


Рисунок 9. Геометрический смысл дифференциала функции двух переменных

7. ПРОИЗВОДНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ГРАДИЕНТ

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Градиентом функции f в точке $\mathbf{x}$ называется вектор с компонентами из частных производных функции по всем переменным:

$$\text{grad } f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right)^T.$$

Помимо обозначения $\text{grad } f(\mathbf{x})$, для градиента используется также обозначение $\nabla f(\mathbf{x})$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из определения градиента и теоремы 2 следует, что если функция дифференцируема в точке $\mathbf{x}^*$, то её приращение в этой точке можно записать в виде

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = \langle \text{grad } f(\mathbf{x}^*); \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \rangle + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|) \text{ при } \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*.$$

В самом деле, раскрыв скалярное произведение $\langle \text{grad } f(\mathbf{x}^*), \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \rangle$, получим

$$\langle \text{grad } f(\mathbf{x}^*); \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*)(x_i - x_i^*).$$

Геометрически градиент в заданной точке представляет собой вектор, указывающий направление наибольшего возрастания функции (смотри далее лемму 4).

Градиент является важным понятием в машинном обучении. На нём основан «алгоритм градиентного спуска» поиска минимума функции: мы итеративно движемся против направления градиента, как по компасу, постепенно приближаясь к точке минимума.

ПРИМЕР 17

В точке $(0; 1; 2)$ найди градиент функции

$$f = \operatorname{arctg}\left(\frac{xy}{z^2}\right).$$

ОТВЕТ

$$\left(\frac{1}{4}; 0; 0\right).$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим частные производные:

$$f'_x(x; y; z) = \frac{yz^2}{x^2y^2 + z^4} \implies f'_x(0; 1; 2) = \frac{1}{4};$$

$$f'_y(x; y; z) = \frac{xz^2}{x^2y^2 + z^4} \implies f'_y(0; 1; 2) = 0;$$

$$f'_z(x; y; z) = -\frac{2xyz}{x^2y^2 + z^4} \implies f'_z(0; 1; 2) = 0.$$

Тогда

$$\operatorname{grad} f(0; 1; 2) = \left(\frac{1}{4}; 0; 0\right)^T.$$

ПРИМЕР 18

Найди угол между градиентами функции

$$f(x; y; z) = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$$

в точках $A(1; 2; 2)$ и $B(-3; 1; 0)$.

ОТВЕТ

$$\pi - \arccos \frac{8}{9}.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим частные производные функции f :

$$f'_x = \frac{-x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2};$$

$$f'_y = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2};$$

$$f'_z = -\frac{2xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

Их значения в точках A и B :

$$f'_x(1; 2; 2) = \frac{7}{81}; \quad f'_x(-3; 1; 0) = -\frac{2}{25};$$

$$f'_y(1; 2; 2) = -\frac{4}{81}; \quad f'_y(-3; 1; 0) = \frac{3}{50};$$

$$f'_z(1; 2; 2) = -\frac{4}{81}; \quad f'_z(-3; 1; 0) = 0.$$

Тогда

$$\operatorname{grad} f(1; 2; 2) = \left(\frac{7}{81}; -\frac{4}{81}; -\frac{4}{81} \right)^T, \quad \operatorname{grad} f(-3; 1; 0) = \left(-\frac{2}{25}; \frac{3}{50}; 0 \right)^T.$$

Находим угол между векторами:

$$\cos \alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|} = -\frac{8}{9} \implies \alpha = \arccos \left(-\frac{8}{9} \right) = \pi - \arccos \frac{8}{9}.$$

Производная по направлению

Ранее мы рассматривали частные производные, то есть производные по направлениям, параллельным осям координат. Тем не менее на практике часто требуется найти производную функции вдоль произвольного вектора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Пусть ℓ — единичный вектор. **Производной** функции f в точке $\mathbf{x}^*$ **по направлению** ℓ ($\ell \in \mathbb{R}^n$) называется

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{x}^*) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\mathbf{x}^* + t\ell) - f(\mathbf{x}^*)}{t}.$$

ТЕОРЕМА 6

Связь градиента и производной по направлению

Если функция f дифференцируема в точке $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, то производная по любому вектору $\ell \in \mathbb{R}^n$ существует и равна скалярному произведению градиента на вектор ℓ :

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{x}^*) = \langle \operatorname{grad} f(\mathbf{x}^*); \ell \rangle.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция f дифференцируема в точке $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, то есть

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = \langle \operatorname{grad} f(\mathbf{x}^*); \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \rangle + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|) \quad \text{при } \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^*.$$

Зафиксировав произвольный вектор $\ell \in \mathbb{R}^n$ и подставив $\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + t\ell$ в предыдущую формулу, получаем

$$f(\mathbf{x}^* + t\ell) - f(\mathbf{x}^*) = \langle \operatorname{grad} f(\mathbf{x}^*); t\ell \rangle + o(t) \quad \text{при } t \rightarrow +0,$$

$$\frac{f(\mathbf{x}^* + t\ell) - f(\mathbf{x}^*)}{t} = \langle \operatorname{grad} f(\mathbf{x}^*); \ell \rangle + \frac{o(t)}{t}.$$

Переходя к пределу при $t \rightarrow 0$ в обеих частях равенства, получаем

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{x}^*) = \langle \operatorname{grad} f(\mathbf{x}^*); \ell \rangle + \lim_{t \rightarrow +0} \frac{o(t)}{t} = \langle \operatorname{grad} f(\mathbf{x}^*); \ell \rangle.$$

ПРИМЕР 19

Найди производную функции $f(x; y) = x \sin(x + y)$ по направлению $\ell(-1; 0)$ в точке $(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4})$.

ОТВЕТ

−1.

РЕШЕНИЕ

Вычисляем частные производные:

$$\begin{aligned} f'_x(x; y) &= \sin(x+y) + x \cos(x+y) \implies f'_x\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right) = 1; \\ f'_y(x; y) &= x \cos(x+y) \implies f'_y\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right) = 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$\text{grad } f\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right) = (1; 0) \implies \frac{\partial f}{\partial \ell}\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right) = \langle \text{grad } f; \ell \rangle = -1.$$

ЛЕММА 4

Геометрический смысл градиента

Если функция $f(\mathbf{x})$ дифференцируема в точке $\mathbf{x}^*$ и $\text{grad } f(\mathbf{x}^*) \neq \mathbf{0}$, то направление $\text{grad } f(\mathbf{x}^*)$ является направлением наиболее быстрого возрастания функции f в точке $\mathbf{x}^*$, а направление $-\text{grad } f(\mathbf{x}^*)$ — направлением наиболее быстрого убывания функции f в точке $\mathbf{x}^*$.

Иными словами:

1. $\max_{\ell \in \mathbb{R}^n: \|\ell\|=1} \frac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{x}^*)$ достигается на векторе $\ell_{\max} = \frac{\text{grad } f(\mathbf{x}^*)}{\|\text{grad } f(\mathbf{x}^*)\|}$.
2. $\min_{\ell \in \mathbb{R}^n: \|\ell\|=1} \frac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{x}^*)$ достигается на векторе $\ell_{\min} = -\frac{\text{grad } f(\mathbf{x}^*)}{\|\text{grad } f(\mathbf{x}^*)\|}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Из теоремы 6 следует, что для любого единичного вектора $\ell \in \mathbb{R}^n$ выполняется соотношение $\frac{\partial f}{\partial \ell}(\mathbf{x}^*) = \langle \text{grad } f(\mathbf{x}^*); \ell \rangle$. Скалярное произведение векторов не превосходит произведения их длин, откуда получаем оценку

$$\langle \text{grad } f(\mathbf{x}^*); \ell \rangle \leq \|\text{grad } f(\mathbf{x}^*)\| \cdot \|\ell\| = \|\text{grad } f(\mathbf{x}^*)\|.$$

При этом равенство достигается в том и только том случае, когда векторы ℓ и $\text{grad } f(\mathbf{x}^*)$ сонаправлены, то есть когда $\ell = \ell_{\max}$.

$$\langle \text{grad } f(\mathbf{x}^*); \ell_{\max} \rangle = \frac{\partial f}{\partial \ell_{\max}}(\mathbf{x}^*).$$

2. Этот пункт доказывается аналогично первому.

ПРИМЕР 20

Найди единичный вектор ℓ , по направлению которого в точке $M(-1; 2)$ производная $\frac{\partial f}{\partial \ell}$ достигает наибольшего значения, если

$$f(x; y) = x^2 - xy + y^2.$$

ОТВЕТ

$$\frac{1}{\sqrt{41}} \begin{pmatrix} -4 & 5 \end{pmatrix}^T.$$

РЕШЕНИЕ

Найдём частные производные функции:

$$\begin{cases} f'_x = 2x - y, \\ f'_y = -x + 2y \end{cases} \implies \begin{cases} f'_x(-1; 2) = -4, \\ f'_y(-1; 2) = 5. \end{cases}$$

Значит, $\text{grad } f = (-4; 5)^T$. Этот вектор и задаёт направление наибольшего роста функции. Остаётся выполнить его нормировку (то есть привести к единичной длине в том же направлении). Получаем

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{41}}(-4; 5)^T.$$



Проверить в Colab

ПРИМЕР 21

О связи частных производных и производных по направлению

Докажи, что частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*)$ существует тогда и только тогда, когда для направлений $\ell_i^+ = (0; \dots; 0; +1; 0; \dots; 0)$ и $\ell_i^- = (0; \dots; 0; -1; 0; \dots; 0)$ (где ± 1 стоит на i -м месте) производные по направлению $\frac{\partial f}{\partial \ell_i^+}(\mathbf{x}^*)$ и $\frac{\partial f}{\partial \ell_i^-}(\mathbf{x}^*)$ существуют и $\frac{\partial f}{\partial \ell_i^+}(\mathbf{x}^*) = -\frac{\partial f}{\partial \ell_i^-}(\mathbf{x}^*)$. При этом $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = \frac{\partial f}{\partial \ell_i^+}(\mathbf{x}^*) = -\frac{\partial f}{\partial \ell_i^-}(\mathbf{x}^*)$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим функцию одной переменной

$$\varphi(t) = f(x_1^*; \dots; x_{i-1}^*; x_i^* + t; x_{i+1}^*; \dots; x_n^*) = f(\mathbf{x}^* + t\ell_i^+).$$

Из определений частной производной и производной по направлению следует, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) &= \varphi'(0), \quad \frac{\partial f}{\partial \ell_i^+}(\mathbf{x}^*) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \varphi'_+(0), \\ \frac{\partial f}{\partial \ell_i^-}(\mathbf{x}^*) &= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi(-t) - \varphi(0)}{t} = -\lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = -\varphi'_-(0). \end{aligned} \quad (25)$$

Производная функции одной переменной $\varphi'(0)$ существует тогда и только тогда, когда правая и левая производные $\varphi'_+(0)$ и $\varphi'_-(0)$ существуют и равны между собой и при этом $\varphi'(0) = \varphi'_+(0) = \varphi'_-(0)$. Отсюда и из формул (25) получаем требуемое утверждение.

8. ЕСЛИ КРАТКО

- **Частная производная.** Если у функции $f(x; y)$ зафиксировать все переменные, кроме одной, и вычислить по этой переменной производную, получится *частная производная функции*:

$$f'_x(x_0; y_0) \equiv \frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x; y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x; y_0) - f(x_0; y_0)}{x - x_0}.$$

- **Дифференцируемость функции.** Функция $f(x; y)$ называется дифференцируемой в точке, если в малой окрестности этой точки её приращение представимо в виде суммы линейной части и o -малого:

$$f(x + dx; y + dy) = f'_x(x; y) dx + f'_y(x; y) dy + o\left(\sqrt{dx^2 + dy^2}\right), \quad (dx; dy) \rightarrow (0; 0).$$

Обрати внимание, что из дифференцируемости функции в точке следует существование производных в этой точке.

- **Дифференциал.** Для дифференцируемой функции линейная часть приращения называется *дифференциалом*:

$$df(x; y) = f'_x(x; y)dx + f'_y(x; y)dy.$$

- **Непрерывная дифференцируемость.** Функция называется непрерывно дифференцируемой в точке, если её частные производные непрерывны в этой точке.
- **Что говорят частные производные о поведении функции:**

- Наличие частных производных в точке — достаточно слабое условие: оно характеризует поведение функции лишь вдоль вертикальной и горизонтальной прямых, проходящих через данную точку. Из него не следует даже непрерывность функции в точке.
- Непрерывность частных производных в точке значительно сильнее: она гарантирует существование частных производных в некоторой окрестности точки, притом в этой окрестности они мало отличаются от значений в самой точке. Из непрерывности всех частных производных в точке следуют дифференцируемость и непрерывность функции в точке.

- **Производная сложной функции.** Производная композиции дифференцируемых функций вычисляется по следующей формуле:

$$(f(x(t; s); y(t; s)))'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t$$

(и аналогично для производной по s).

- **Геометрический смысл дифференцируемости функции в точке** — существование касательной плоскости к графику функции в этой точке.
- **Градиент функции** $f(x; y)$ — это вектор, состоящий из всех её частных производных:

$$\text{grad } f(x; y) = \begin{pmatrix} f'_x & f'_y \end{pmatrix}^T.$$

Градиент задаёт направление наибольшего роста функции, а противоположный ему вектор — направление наиболее быстрого убывания функции.

- **Производная функции** $f(x; y)$ **по направлению** $(\alpha; \beta)$, где $(\alpha; \beta)$ — единичный вектор, — это предел:

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x + \alpha t; y + \beta t) - f(x; y)}{t}.$$

Она может быть вычислена как скалярное произведение градиента функции f на вектор $(\alpha; \beta)$.

Задачи

Частные производные

ЗАДАЧА 1

1 балл

Найди частные производные функций:

- а) $f(x; y) = \operatorname{arctg}^3 x + \arcsin^3 2y - 3x \operatorname{ctg} y$;
- б) $f(x; y) = \frac{x(x-y)}{y^2}$;
- в) $f(x; y) = \sin(6x \operatorname{tg} y) - x^2 \log_5 (\sqrt[6]{11y})$;
- г) $f(x; y) = e^{-x^2} (\cos 3y - x \sin^4 y)$.

ЗАДАЧА 2

1 балл

Вычисли частные производные функций:

- а) $f(x; y) = e^{\operatorname{arctg}(xy^3)}$ в точке $(1; 1)$;
- б) $g(x; y) = (3x + y)^{3x+y}$ в точке $(1; -2)$.

ЗАДАЧА 3

Вычисли частные производные функции

$$f(x; y) = \operatorname{arctg} \left(x^3 + \frac{1}{y^2} \right), y \neq 0.$$

Дифференцируемость функции нескольких переменных

ЗАДАЧА 4

Дифференцируема ли в точке $(0; 0)$ функция

$$f(x; y) = \arcsin \left(xy + \sqrt[3]{x^3 + y^3} \right)?$$

ЗАДАЧА 5

1 балл

Исследуй на непрерывность, дифференцируемость и существование частных производных в точке $(0; 0)$ функцию

$$f(x; y) = \sqrt{|xy|}.$$

ЗАДАЧА 6

1 балл

Исследуй на дифференцируемость в точке $(2; 0)$ функцию

$$f(x; y) = (x^2 + xy - 4) \sqrt{x^2 + y^2 + xy - 4x - 2y + 4}.$$

ЗАДАЧА 7

Исследуй на дифференцируемость функцию

$$f(x; y) = |x|^\alpha |y|^\beta$$

в точке $(0; 0)$ при $\alpha > 0, \beta > 0$.

ЗАДАЧА 8

3 баллаИсследуй на непрерывность и дифференцируемость в точке $(0; 0)$ функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} \ln(1 + |x|^\alpha |y|^{1/2}), & \text{если } x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 9

2 баллаИсследуй на дифференцируемость в точке $(0; 0)$ функцию

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|} \operatorname{arctg} \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt[6]{x^4 + y^4 - \frac{1}{3}x^2 y^2}}, & \text{если } x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & \text{если } x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 10

0,5 балла

Найди дифференциал функции

$$f(x; y; z) = 1 + \frac{z}{x^2 + y^2}.$$

ЗАДАЧА 11

Заменяя приращение функции дифференциалом, приближённо вычисли значение выражения $\sqrt{1,02^3 + 1,97^3}$.

Достаточное условие дифференцируемости

ЗАДАЧА 12

Исследуй функцию $f(x; y) = \sqrt[3]{x^2 y^2}$ на дифференцируемость и непрерывную дифференцируемость в точке $(0; 0)$.

Дифференцирование сложной функции

ЗАДАЧА 13

0,5 балла

Вычисли дифференциал функции

$$f(x; y) = e^{x^2 y + \pi \cos x}$$

в точке $(1; -\frac{\pi}{2})$.

ЗАДАЧА 14

Вычисли дифференциал функции $f(x; y)$ в точке $(x_0; y_0)$:

- а) $f(x; y) = \operatorname{arctg}(x^2 - y^2)$, $(x_0; y_0) = (1; 1)$;
 б) $f(x; y) = x \cos \frac{x}{y}$, $(x_0; y_0) = (\pi; 2)$;
 в) $f(x; y) = \arcsin(xy)$, $(x_0; y_0) = (\sqrt{3}; \frac{1}{2})$.

ЗАДАЧА 15

Вычисли дифференциал функции $f(x; y; z) = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$ в точке $(1; 1; 1)$.

ЗАДАЧА 16

0,5 балла

Упрости выражение $d\left(\arctg \frac{u^2}{v}\right)$, где u, v — дифференцируемые функции произвольного числа переменных, причём знаменатель не обращается в ноль.

ЗАДАЧА 17

1 балл

Преобразуй уравнение

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

переходя к новым независимым переменным $\xi = x, \eta = x^2 + y^2$. Найди общее решение уравнения.

ЗАДАЧА 18

Преобразуй уравнение

$$(x + y) \frac{\partial z}{\partial x} - (x - y) \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

переходя к новым независимым переменным $(\xi; \eta): x = e^\xi \cos \eta, y = e^\xi \sin \eta$.

ЗАДАЧА 19

1 балл

Пусть $f(u; v)$ — дифференцируемая в $\mathbb{R}^2$ функция, где $u = xy, v = x^2 - y^2$. Вырази $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$ через $\frac{\partial f}{\partial u}$ и $\frac{\partial f}{\partial v}$.

ЗАДАЧА 20

Найди $f'_y(x; x^2)$ для дифференцируемой функции $f(x; y)$, удовлетворяющей условию

$$\begin{aligned} f(x; x^2) &= \text{const}; \\ f'_x(x; x^2) &= x^2. \end{aligned} \quad (26)$$

ЗАДАЧА 21

2 балла

Докажи, что если $f(u; v)$ — произвольная дифференцируемая функция, то функция

$$\varphi(x; y; z) = f\left(\frac{x}{y}; x^2 + y - z^2\right)$$

удовлетворяет уравнению

$$2xz\varphi'_x + 2yz\varphi'_y + (2x^2 + y)\varphi'_z = 0. \quad (27)$$

ЗАДАЧА 22

Для функции $u(x; y; z) = xy^2z^3$ найди производную u'_x в точке $(1; 1; 1)$:

а) если $z(x; y);$ б) $y(x; z).$

Есть функции, заданные неявно уравнением

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz. \quad (28)$$

*** ЗАДАЧА 23	Запиши функцию $w(x; y(x)) = \frac{\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x} \frac{dy}{dx}} \quad (29)$ в полярных координатах, считая известным $\frac{d\rho}{d\varphi}$.
*** ЗАДАЧА 24	1 балл Запиши функцию $w = xu'_x + yu'_y$ в полярных координатах.
*** ЗАДАЧА 25	Преобразуй уравнение $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2, \quad xyz \neq 0,$ приняв за новые независимые переменные $u = x$, $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$ и за новую функцию $\omega = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$. Найди решения получившегося уравнения.

Геометрический смысл частных производных и дифференцируемости функции

Производная по направлению и градиент

*** ЗАДАЧА 26	0,5 балла Найди градиент функции $f = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ в точке $(1; 2; 3)$
*** ЗАДАЧА 27	0,5 балла Найди единичный вектор ℓ, по направлению которого в точке $M = (3; 1)$ производная $\frac{\partial f}{\partial \ell}$ достигает наибольшего значения, если $f(x; y) = x - 3y + \sqrt{3xy}.$
*** ЗАДАЧА 28	1 балл Найди в точке $M(4; 3)$ угол между градиентами функций $f_1(x; y) = \sqrt{x^2 - y^2}$ и $f_2(x; y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
*** ЗАДАЧА 29	Докажи, что угол между градиентами функций $f_1(x; y; z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ и $f_2(x; y; z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4x + 5y + 6z$ в точке $M(x_0; y_0; z_0)$ стремится к нулю, если точка M удаляется на бесконечность.
*** ЗАДАЧА 30	0,5 балла

Найди производную функции $f = x^3 + 2xy^2 + 3yz^2$ по направлению $\ell \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{1}{3} \right)$ в точке $(3; 3; 1)$.

ЗАДАЧА 31

Следует ли из существования производных по всем направлениям (и по всем векторам) функции f в точке x^* дифференцируемость функции f в точке x^* ?

ЗАДАЧА 32

Пусть даны дважды дифференцируемая функция $u = f(x; y; z)$ и три взаимно перпендикулярных направления:

$$l_1 = (\cos \alpha_1; \cos \beta_1; \cos \gamma_1);$$

$$l_2 = (\cos \alpha_2; \cos \beta_2; \cos \gamma_2);$$

$$l_3 = (\cos \alpha_3; \cos \beta_3; \cos \gamma_3).$$

Докажи, что:

а) $\left(\frac{\partial u}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_3} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2;$

б) $\frac{\partial^2 u}{\partial l_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial l_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial l_3^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$